**Boas Práticas de Fabricação de Alimentos**

A década de 80 no Brasil foi chamada de “década perdida” pelo ponto de vista econômico, neste período o país sofreu a interrupção de uma longa história de crescimento. A crise financeira se instalou em função de um conjunto de causas entre as quais, o peso insustentável da dívida externa, o imobilismo gerado por uma excessiva proteção à indústria nacional, o fracasso dos programas de estabilização no combate à inflação e o esgotamento de um modelo de desenvolvimento, baseado fundamentalmente na intervenção generalizada do Estado na economia, esgotamento esse baseado na crise do Estado brasileiro que diminuiu sensivelmente a sua capacidade de investimento, retirando-lhe o grande papel de principal promotor do desenvolvimento (FERNANDES & PAIS, 2009).

Esta posição de retração do estado em relação à economia do país levou o setor comercial e industrial a procurar por novas tentativas de conquista de mercados, visto que internamente o país não estava oferecendo vantagens. Mas a indústria nacional não estava preparada para atender exigências internacionais e teve que buscar novas metodologias de trabalho para atender as tendências de consumo mundiais.

Outra conduta que afetava a cadeia produtiva era o desperdício de alimentos, desde a fonte produtora até o consumo final, fazendo-se necessário criar métodos de produção e transporte que minimizassem tais perdas. A partir da década de 1990, ocorreram ações orientadas para a redução da fome e da desnutrição, através do combate ao desperdício de alimentos (MESA BRASIL- SESC, 2009).

Neste contexto, em 1988 foi instalado no Brasil o Projeto APPCC (Análise de perigos e pontos críticos de controle) a partir de uma parceria entre a CNI/SENAI e o SEBRAE e também seus pré-requisitos (Boas Práticas - BP e Procedimentos Padrões de Higiene Operacional - PPHO). Tais projetos foram criados no intuito de apoiar os estabelecimentos com atividades alimentícias com objetivo de produzir alimentos seguros. O controle dos perigos alimentares está diretamente relacionado com a saúde do consumidor (VALOIS, 2002).

Ainda segundo este autor o controle de perigos deve ser efetuado em toda a cadeira produtiva, visto que perigos alimentares podem estar presentes e serem ampliados caso não sejam detectados. Desde a produção da matéria prima, sua transformação, transporte, armazenamento até o consumidor final, os alimentos podem desenvolver pontos críticos de perigo à saúde.

O sistema APPCC ou Hazard Analisys And Critical Control Points surgiu a partir do uso da energia atômica, na Grã-Bretanha (década de 50) e do programa espacial americano (década de 60). Ambos demandavam o controle de riscos e garantia de segurança em seus processos. O envio de astronautas ao espaço requeria, especialmente, o consumo de alimentos 100% seguros, incapazes de oferecer riscos de intoxicação alimentar, em 1971 a metodologia da HACCP (APPCC no Brasil) foi inicialmente apresentada na Conferência Nacional sobre Proteção de Alimentos. Em 1988 a HACCP foi proposta pela Comissão Internacional de Especificações Microbiológicas para Alimentos (ICMSF) como instrumento fundamental no controle de qualidade e microbiologia. Em 1997 a Comissão Codex Alimentarius determinou as “Diretrizes Codex para a aplicação do Sistema APPCC”, (GUIA, 2000 citado por BARBOSA & ROSA, 2003).

Em 1990, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), estabeleceu a meta de difundir e apoiar a implantação do Sistema APPCC, utilizado na produção de alimentos seguros à saúde e com qualidade. Em 1991, o Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura iniciou a implementação em caráter experimental da APPCC no setor de pescado. Em 1993 a Portaria nº 1428 aprovou o Regulamento Técnico para a inspeção sanitária de alimentos. Em 1998 surgiu o Projeto Nacional APPCC, atual Programa Alimentos Seguros do Campo à Mesa (PAS) (RUIVO, 1998 citado por BARBOSA & ROSA 2003).

O Projeto APPCC foi instituído a partir do SENAI, por ser este órgão direcionado para a indústria teria a capacidade de disseminar a idéia e influenciar outras indústrias a abraçarem o projeto. Atualmente esta parceria já se estendeu para o SEBRAE, SENAC, SESC, SESI, ANVISA e também EMBRAPA, que levou o projeto ao campo, orientando profissionais da produção de leite, café, frutas tipo exportação, hortaliças etc. (VALOIS, 2002).

A implantação de projetos que visam à geração de alimentos seguros é uma exigência do mercado nacional e internacional onde são determinados:

- Legislações internacionais e nacionais que já obrigam as empresas de alimentos a adotarem o sistema APPCC e seus pré-requisitos em suas linhas de produção;

- O consumidor, que cada vez mais consciente e mais exigente, está a procura e exigindo alimentos mais sadios e seguros.

A orientação e fiscalização em relação a legislação sanitária é efetuada por vários órgãos oficiais (SILVA, 2009):

MAPA: Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento;

SDA:Secretaria de Defesa Agropecuária

DIPOA: Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal

DOI: Divisão de Operações Industriais

SELEI: Serviço de Inspeção de Leite e Derivados

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

MS: Ministério da Saúde

MT: Ministério do Trabalho

DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral

O Quadro abaixo demonstra a evolução da criação de normativas no sentido de melhorar a prevenção e o controle de problemas relacionados à produção de alimentos, principalmente aqueles de características perecíveis. Inicialmente a exigência ocorreu em relação às empresas exportadoras de alimentos, posteriormente foram sendo adotadas na produção de alimentos para consumo interno.

| ANO | PORTARIA | DISPÕE SOBRE | ORGÃO FEDERAL |
|---|---|---|---|
| 1988 | Portaria nº 15 | Higienização das instalações – determina o registro de produtos utilizados em limpeza . | ANVISA |
| 1993 | Portaria nº 1428 | BPF – Inspeção sanitária de alimentos | MS |
| 1994 | Portaria nº 24 | Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional | MT |
| 1997 | Portaria nº 326 | BPF - para estabelecimentos produtores Industrializadores de Alimentos | MS |
| 1997 | Portaria nº 40 | Manual de Procedimentos no Controle de Bebidas e Vinagres, baseado no APPCC. | MAPA |
| 1997 | Portaria nº 368 | BPF - para estabelecimentos produtores Industrializadores de Alimentos | MAPA |
| 1997 | Circular nº 272 | PPHO e APPC para produtos cárneos, leite, mel exportados | MAPA |
| 1998 | Portaria nº 46 | Institui o Sistema APPCC em indústrias de produtos de origem animal sob o regime do Serviço de Inspeção Federal- SIF. | MAPA |
| 2000 | Resolução RDC nº 18 | Dispõe sobre o funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas. | ANVISA |
| 2001 | Resolução - RDC nº 91 | Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos | ANVISA |
| 2002 | Resolução RDC nº 275 | Procedimentos operacionais padronizados | ANVISA |
| 2003 | Resolução nº 10 | PPHO para estabelecimentos de leite e derivados | DIPOA/MAPA |
| 2004 | Portaria nº 216 | Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação | ANVISA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2004 | Portaria nº 518 | Regulamenta a qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade e dá outras providências | MS |

A ANVISA, conveniada ao SENAI, participa do Projeto APPCC desenvolvido para garantir a produção de alimentos seguros à saúde do consumidor. A APPCC e os PPHO são requisitos que identificam os perigos potenciais à segurança do alimento desde a obtenção das matérias-primas até o consumo, estabelecendo em determinadas etapas (Pontos Críticos de Controle), medidas de controle e monitorização que garantam, ao final do processo, a obtenção de um alimento seguro e com qualidade (BRASIL, 2009).

O trabalho da ANVISA consiste em apoiar a capacitação de técnicos das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais e técnicos em empresas produtoras de alimentos por meio de aulas e seminários oferecidos pelo SENAI com participação gratuita (BRASIL, 2009).

O sistema APPCC foi criado para satisfazer o consumidor, tornar as empresas mais competitivas com visão na conquista de novos mercados, sendo nacionais ou internacionais, bem como reduzir perdas de matérias-primas durante o processamento. A recomendação do uso do sistema é feita por organizações internacionais como a Organização Mundial do Comércio (OMC), Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo MERCOSUL. As ações de implementação do sistema APPCC no Brasil são feitas pelo Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura (BRASIL, 2009).

Segundo ALVARENGA & TOLEDO (2009) a implementação do sistema APPCC ainda é um assunto distante para algumas empresas e seu sucesso está na capacidade das empresas de reconhecê-lo como fundamental para sua sobrevivência e de mantê-lo eficiente, baseando-se nos princípios de gestão da qualidade e melhoria contínua.

De acordo com o Codex Alimentarius (2003), o APPCC é implementado por meio de doze etapas sequenciais composta de cinco passos preliminares e os sete princípios do sistema, como a seguir (ALVARENGA & TOLEDO, 2009):

Passos Preliminares:

Passo 1 - Formação da equipe do APPCC;

Passo 2 - Descrição do produto;

Passo 3 - Destinação do uso;

Passo 4 - Elaboração do fluxograma;

Passo 5 - Confirmação do fluxograma;

Os sete princípios do APPCC:

Princípio 1 – Levantamento de todos os possíveis riscos associados com cada etapa, realização da análise de perigos e estudos das medidas para controlar os perigos identificados;

Princípio 2 - Determinação dos Pontos Críticos de Controle (PCC);

Princípio 3 - Estabelecimento dos limites críticos para cada PCC identificado;

Princípio 4 - Estabelecimento de monitoração de cada PCC;

Princípio 5 - Estabelecimento de ações corretivas;

Princípio 6 - Estabelecimento de procedimentos de verificação;

Princípio 7 - Estabelecimento de um sistema de documentação e registro;

No Brasil, a adoção e implementação do sistema de gestão de alimentos com base na aplicação dos princípios da Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle pode contribuir para o aumento da competitividade do produto nacional e abrir as portas para o comércio exterior em função das exigências que os países exportadores começam a impor para a entrada de alimentos que não ofereçam risco à saúde de sua população. Entretanto, o setor produtivo brasileiro não deve ter essa visão apenas voltada para o mercado externo, ou seja, o mercado interno, o consumidor brasileiro, também deve poder ter o direito de ter acesso a produtos alimentícios livres de contaminação de qualquer natureza (CARVALHO JUNIOR & COSTA, 2009).



FIGURA 2 – Como obter alimentos seguros?

**Prevenção E Controle Dos Perigos Nos Alimentos**

O aumento da população mundial e a tentativa de diminuir o sofrimento das populações miseráveis que habitam os diferentes continentes do planeta conduzem às mais diferentes práticas e técnicas de produção e conservação de alimentos que asseguram o atendimento às necessidades nutricionais destas populações. O desafio reside em garantir a qualidade do alimento oferecido, a fim de evitarem-se as doenças crônicas e agudas que podem advir de contaminações por processos naturais de deterioração ou decorrentes do contato com substâncias tóxicas utilizadas nos processos de produção ou acidentalmente adicionadas aos alimentos (ROUGEMONT, 2007)

Para a obtenção de alimentos seguros é necessário a adoção de boas práticas de fabricação de alimentos (Good Manufacturing Practice) definida como procedimentos efetuados sobre a matéria-prima e insumos até o produto final, são práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos manipuladores desde a escolha e compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento até a venda para o consumidor final. Em qualquer etapa de seu processamento, armazenamento e transporte são necessários procedimentos que garantam a qualidade e segurança dos alimentos (ANVISA, 2009; SILVA, 2009).

Com as boas práticas vários controles são implantados nas empresas, sejam elas industriais ou comerciais, objetivando evitar ou minimizar os riscos de doenças transmitidas por alimentos, às fraudes econômicas e a perda da qualidade (GUEDES, 2008).

Os perigos atribuídos aos alimentos estão relacionados às doenças transmitidas por ingestão de água ou alimentos que possam causar algum tipo de infecção (produz febre) ou intoxicação (ausência de febre), sendo os agentes: vírus, bactérias, protozoários, vermes, fungos, toxinas, algas microscópicas. Normalmente, as pessoas saudáveis conseguem combater com êxito muitas dessas infecções. As que tem um sistema imunológico enfraquecido correm um risco maior de desenvolver esses tipos de doenças.

Segundo SILVA (2009) as bactérias são os microrganismos mais comuns em alimentos pois preferem ambientes úmidos e ricos em proteínas como as carnes, o leite, ovos e peixes, algumas produzem toxinas nocivas à saúde humana, outras são benéficas como os lactobacilos encontrados no leite.

Os alimentos desidratados não favorecem a sobrevivência de bactérias, mas pode ocorrer a presença de fungos (bolores e leveduras), estes multiplicam-se em alimentos mais secos ou frescos e que tenham teores de açúcar como as frutas e os doces em geral, podem produzir toxinas alergênicas ou cancerígenas (SILVA, 2009).

A qualidade higiênico-sanitária como fator de segurança alimentar, tem sido constantemente estudada e relatada, uma vez que as doenças veiculadas por alimentos são um dos principais fatores que contribuem para os índices de morbidade nos países da América Latina e do Caribe. O Comitê WHO/FAO admite que doenças oriundas de alimentos contaminados são, provavelmente, o maior problema de saúde no mundo contemporâneo (WHO, 1984). Os principais problemas são consequências do reaquecimento e refrigeração inadequados e da preparação de alimentos com muita antecedência, aumentando o tempo de espera (WEINGOLD et al., 1994).

Os problemas relacionados a falhas na segurança dos alimentos tanto nos países desenvolvidos, quanto naqueles em desenvolvimento, tem intensificado o interesse de sua prevenção em toda sua cadeia produtiva (ALVARENGA & TOLEDO, 2009).

No Brasil, estima-se que, de cada cinco refeições, uma é feita fora de casa, na Europa duas em cada seis e, nos EUA, uma em cada duas. Esses números indicam que ainda pode haver um grande aumento e desenvolvimento dos estabelecimentos que produzem alimentos para consumo imediato (AKUTSU, et al, 2005). Este comportamento impulsiona a adoção de técnicas cada vez mais rígidas em relação à produção de alimentos para consumo em refeições rápidas.

A prevenção é feita basicamente com medidas de higiene, são medidas simples como lavar as mãos, conservar os alimentos em temperatura adequada e o cozimento correto, essas condutas evitam e controlam a contaminação dos alimentos.

Muitas vezes o alimento está com sabor, cor e aspecto agradáveis, mas já está contaminado, desenvolvendo os sinais somente após ingestão. Os cuidados com os alimentos partem da confecção dos mesmos, armazenamento ideal, seja quente ou frio, e consumo no tempo estipulado pelo prazo de validade.

Os microrganismos estão amplamente difundidos no ambiente, distribuídos no solo, água, nas pessoas, nos animais, nos alimentos e até em forma de aerossóis (partículas soltas no ar). A multiplicação destes depende de condições ideais como nutrientes, umidade e temperatura e tempo. O alimento pode estar contaminado mas a quantidade de agente sendo baixa não provocará doença, mas em condições favoráveis as bactérias se multiplicam criando grande carga de microrganismos no alimento, fator decisivo para a infecção (ANVISA, 2009).

Os alimentos são divididos em dois grandes grupos: alimentos perecíveis e não perecíveis. Os perecíveis oferecem maior risco porque exigem condutas de conservação mais rigorosa.

Os alimentos perecíveis são aqueles que têm uma durabilidade limitada, ou seja, mantêm as suas características e estão próprios para consumo durante um período limitado. Os perecíveis têm diferentes tempos de vida, é necessário identificar as características de cada alimento para que a conservação seja adequada. Os alimentos não perecíveis são aqueles que podem ser transportados e armazenados por longo período de tempo, sem haver a necessidade de conservação, a exemplo todos os grãos.

O local de manipulação de alimentos deve ser constantemente higienizado, o piso, parede e teto devem ser limpos, sem rachaduras, mofos, goteiras ou descascados, as instalações hidráulicas e elétricas devem ser bem feitas para evitar acidentes, as janelas devem ser teladas para evitar a entrada de moscas e outros animais ou insetos, a caixa de gordura deve localizar-se externamente, é exigido boa iluminação e ventilação no ambiente de manipulação de alimentos (ANVISA, 2009).

Os equipamentos utilizados como mesas e superfícies que entram em contato com os alimentos devem estar em bom estado de conservação, sem amassados, enferrujadas ou desgastadas. Os produtos de limpeza utilizados devem ser de boa qualidade e certificados, bem como ser utilizada a diluição correta para a limpeza para garantir a higiene adequada (ANVISA, 2009).

Ambientes onde são realizadas atividades de alimentação são atrativos para insetos e roedores. Baratas e ratos são importantes transmissores de patógenos, tanto pelo contato quanto urina dos ratos. O controle de pragas deve ser constante, feito em dias de recesso das atividades e por profissionais da

área. A desratização é feita com venenos muito tóxicos que podem provocar acidentes se for executada por pessoa não habilitada.

A água utilizada no preparo de alimentos tem que ser potável, recomenda-se a análise da água de seis em seis meses (ANVISA, 2009) para verificação de sua qualidade quando esta é proveniente de poços, pois a água é um importante carregador de microrganismos nocivos à saúde das pessoas e dos animais.

Os procedimentos operacionais padronizados (POP) recomendam que os reservatórios de água devem ser higienizados conforme regras abaixo:

Procedimentos de lavagem e desinfecção do reservatório:

1. Fechar o registro no cavalete ou amarrar a bóia para impedir a entrada de água

2. Esvaziar o reservatório

3. Lavar cuidadosamente o interior do reservatório com água e escova esfregando bem as paredes, a fim de eliminar toda sujeira aderida (não utilizar escovas de aço para não abrasar as paredes do reservatório). Nunca use sabão, detergente ou similares para essa operação, pois poderá permanecer nas paredes e posteriormente na água armazenada.

4. Encher o reservatório e adicionar água sanitária, respeitando a relação de 1 (um) litro do produto para cada 1000 litros de água do reservatório. Usar produtos clorados (água sanitária ou similares) com registro no Ministério da Saúde.

5. Promover a agitação do líquido e manter essa solução em contato com a água por um período superior a 2 (duas) horas.

O lixo produzido em qualquer estabelecimento de beneficiamento de alimentos deve ser acondicionado em sacos plásticos fechados e depositados em lixeiras com tampa, de preferência realizar a coleta seletiva encaminhando o que for possível para a reciclagem. O lixo é um atrativo para insetos e roedores e quando exposto por muitos dias torna-se foco de doenças.

**O Manipulador de Alimentos**

O manipulador de alimentos deve participar de cursos de capacitação em higiene pessoal e dos alimentos. ROÇA (2009) afirma que a higiene dos alimentos ocorre pela inibição da multiplicação das bactérias prejudiciais à saúde além de um determinado limite, no qual ocorre a doença do consumidor, assim como a prevenção da deterioração do próprio produto, é também a proteção dos alimentos contra a contaminação, inclusive aquela causada por bactérias prejudiciais à saúde, por organismos e por venenos, bem como a destruição, nos alimentos, de todas e quaisquer bactérias prejudiciais à saúde, por meio do cozimento adequado ou de outros processos.

Ainda segundo ROÇA (2009) os estabelecimentos que descumprem com a higiene dos alimentos podem sofrer perdas em função da violação de normas como: fechamento do comércio, perda de emprego, multas, perda da credibilidade, pagamento de indenizações, epidemia de intoxicações, reclamações de clientes, deterioração de produtos, dentre outros problemas.

As recomendações ao manipulador de alimentos de acordo com ROÇA (2009) são:

- Todos os funcionários em atividade devem estar adequadamente uniformizados.

- Cabelos, barbas e unhas devem estar sempre limpos e aparados.

- O funcionário jamais deve levar os dedos à boca.

- É proibido fumar no local de trabalho, mesmo durante o descanso do funcionário.

- Não falar, não tossir nem espirrar próximo aos alimentos.

- Não cuspir no chão, nem em recipientes de alimentos.

- Não molhar os dedos com saliva para virar as páginas de livros, ou para pegar o papel para embalar os alimentos.

- Não usar anéis, relógios, brincos e pulseiras quando manipular alimentos.

- Lavar frequentemente as mãos e o antebraço, com água e sabão (ou sabonete) sempre:

- depois de usar o banheiro

- depois de pentear os cabelos

- depois de comer, fumar ou assoar o nariz

- depois de manipular lixo ou restos de alimentos

- entre a manipulação de alimentos crus e cozidos

-ao entrar na área de corte ou desossa

-antes de usar equipamentos ou manipular qualquer tipo de carne

- Usar toalha descartável para enxugar as mãos, e um pano limpo somente para secar utensílios.

- Pessoas com ferimentos nas mãos não podem manipular alimentos.

- Evitar estar em contato com pessoas doentes, como resfriado, gripe, bronquite, enterite.

Para MIRANDA (2009) o manipulador de alimentos deve estar vestido adequadamente:

• Manter roupas e aventais conservados e limpos;

• Fazer troca diária e sempre que necessário;

• Usar sapatos fechados e em boas condições de higiene e conservação;

• Utilizar meias, de preferência de algodão;

• Usar avental plástico, somente nas atividades onde há grande quantidade de água e nunca próximo do fogão ou forno;

• Não utilizar panos ou sacos plásticos para proteção do vestuário;

• Não carregar no uniforme: canetas, lápis, batons, escovinhas, cigarros, isqueiros, relógios, entre outros;

• Não lavar roupas dentro da cozinha.



FIGURA 3 – Manipulador de alimentos paramentado de forma correta: luvas, máscara, avental, gorro.

**Preparação Dos Alimentos Com Higiene**

Uma atitude simples mas de extrema importância na preparação de alimentos é a lavagem das mãos. Antes da manipulação de qualquer alimento é necessário higienizar as mãos, e lavar sempre após manipular alimentos crus (carnes, frango, peixe ou vegetais) pois os alimentos crus podem conter agentes patogênicos que ficarão nas mãos de quem os manipular (ANVISA, 2009).

Após utilizar alguma superfície para cortar carnes, esta deve ser bem limpa e também a faca utilizada, nunca cortar legumes com a mesma faca que cortou carnes, as bactérias podem passar para os vegetais que serão ingeridos crus. Este tipo de contaminação é comum na cozinha por uma simples desatenção do manipulador, é a chamada contaminação cruzada.

O cozimento dos alimentos deve ser em temperatura de 70º ou superior, para garantir a morte de todos os agentes nocivos à saúde que porventura estejam no alimento cru. Alimentos que necessitam de refrigeração não devem ficar fora da geladeira, o aumento da temperatura permite que bactérias que estavam controladas pelo frio se multipliquem (ANVISA, 2009). Para descongelar corretamente algum alimento, este deve ser retirado do freezer e colocado na parte refrigerada da geladeira, desta maneira o descongelamento ocorre gradativamente, não produzindo alterações organolépticas (cor, sabor ou odor) no alimento. Uma maneira também eficiente é o descongelamento em microondas e o consumo imediato.

Não descongele alimentos na temperatura ambiente, pois aumenta o risco de proliferação de bactérias. Evite deixar alimentos descongelando na pia. Não efetuar novo congelamento de carnes, pois com este procedimento induzimos a oscilação de temperatura, reduzindo assim o tempo de vida útil do produto, bem como alterando suas características.




FIGURA 4 – Forma correta de lavas as mãos

BRASIL (2005) orienta como higienizar frutas, legumes e hortaliças:

- Selecionar, retirando as folhas, partes e unidades deterioradas;

- Lavar em água corrente vegetais folhosos (alface, escarola, rúcula, agrião, etc.) folha a folha, e frutas e legumes um a um;

- Colocar de molho por 10 minutos em água clorada, utilizando produto adequado para este fim (ler o rótulo da embalagem), na diluição de 200 ppm (1 colher de sopa para 1 litro);

- Enxaguar em água corrente vegetais folhosos folha a folha, e frutas e legumes um a um;

-Fazer o corte dos alimentos para a montagem dos pratos com as mãos e utensílios bem lavados;

- Manter sob refrigeração até a hora de servir.

Os manipuladores de alimentos devem ser fiscalizados por pessoal designado como responsável técnico, que seja capacitado por meio de cursos que contemplem contaminantes alimentares, doenças

transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas. Em todo estabelecimento que tem por finalidade produzir alimentos é necessário observar as boas práticas de fabricação de alimentos e também as instruções do POP (Procedimento Operacional Padronizado).

**APPCC Aplicado A Várias Atividades Alimentares**

A adoção do sistema de APPCC é eficaz porque, ao invés de detectar, por exemplo, a presença de microrganismos patogênicos no final do processo de produção de alimentos, atua como um plano para minimizar os riscos de ocorrência desse evento, por meio do controle dos procedimentos em certos pontos críticos, específicos, durante a produção de alimentos (TUOMINEM et al, 2003). O uso da APPCC requer também procedimentos simultâneos com outras ferramentas, tais como BPF (Boas práticas de fabricação) e sistemas avançados de qualidade na avaliação da produção de alimentos (HUGGETT, 2001).

**APPCC Na Produção De Bebidas**

A indústria vitivinícola mundial utiliza a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, porém sua utilização ainda é inédita no Brasil, como essa é uma exigência do comércio de vinhos faz-se necessário a aplicação destes métodos na produção nacional (BARBOSA et al, 2009). Segundo estes autores, que realizaram um projeto de pesquisa com vinho, a observação foi feita em loco de um processo de vinificação em tinto na Vinícola Miolo em Bento Gonçalves (RS, Brasil), durante a safra 2003. Foram aplicadas as etapas de análise de perigos e identificação dos pontos críticos e estabelecimento dos limites críticos. A análise de perigos foi feita sob o enfoque da saúde do consumidor. Como resultados, foram identificados perigos de natureza química e física (como metanol, carbamato de etila, ocratoxina, pesticidas, cacos de vidro). Não foi observado o risco por contaminação de agentes patogênicos. Neste estudo foram identificados quatro (4) pontos críticos de controle (PCC), nas etapas de recebimento, fermentação alcoólica/maceração, amadurecimento, engarrafamento.

Em 2003, BARBOSA & ROSA, revisaram a legislação brasileira na questão da produção de vinho e do sistema APPCC. Inicialmente o sistema APPCC foi aplicado por empresas que elaboram produtos alimentícios de alto risco microbiológico (carnes, laticínios, conservas vegetais), e somente recentemente está sendo utilizado em empresas cujos produtos elaborados apresentam baixo risco de contaminação por agentes patogênicos, como café e vinho. o Plano APPCC a ser elaborado para vinhos deve incluir uma análise dos perigos à qualidade, seguindo o conceito do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). É preciso constar na definição do escopo o segmento da cadeia produtiva, os produtos, linhas ou categorias de produtos e os locais de produção; e também as classes e tipos de perigos contemplados.

As conclusões destes autores em relação a aplicação do sistema APPCC na cadeia vinícola foram as seguintes: a demanda dos consumidores por qualidade e segurança é crescente, a prevenção de perigos conferem à empresa um melhor domínio do seu processo produtivo, prática da melhoria contínua, rastreabilidade, mudança cultural interna, redução de custo com diminuição de perdas e desperdício. Com a adoção do sistema a indústria vinícola brasileira poderá competir mais efetivamente no mercado interno, frente à concorrência dos importados, e poderá também competir externamente, atuando em novos mercados. A motivação para aplicação da APPCC precisa transcender a questão do respeito à legislação.

Para ALVARENGA & TOLEDO (2009) os principais desafios para minimizar as não conformidades de BPF e o sucesso da implantação do sistema APPCC na indústria de bebidas estão na conscientização da alta administração, na capacitação contínua de pessoal envolvido, na formalização de procedimentos essenciais, na formalização no controle sistêmico dos processos e na formalização e formação de lideranças operacionais.

ALVARENGA & TOLEDO (2009) executaram um estudo em uma empresa produtora de refrescos, onde os pré-requisitos das BPF já eram estabelecidos nas instalações da empresa, nas operações e em relação ao pessoal, controle de pragas e registros e documentação eram efetuados. Alguns controles eram feitos mas não estavam formalizados. Foi proposto, a partir da pesquisa a formalização de procedimentos e de muitos processos ainda não registrados. Outras não-conformidades sob o ponto de vista de operações, instalações e controle de pragas também deverão ser corrigidas. Sugerindo-se um processo continuo de verificação, registro e controle de todas as operações.

A orientação é que a empresa adote ações referente a treinamentos dos colaboradores envolvidos em todas as operações de modo permanente, contínuo e formalizado, bem como o estabelecimento de uma comunicação constante através da criação de um grupo de lideranças, visando a descentralização de esforços de gestão (ALVARENGA & TOLEDO, 2009).

O sistema APPCC também está sendo aplicado à indústria do café. O Brasil como maior exportador mundial do café tem buscado estabelecer normas e procedimentos na cadeia produtiva do café, visando proteger e assegurar aos consumidores o fornecimento de um produto saudável (TEIXEIRA, 2009).

Segundo TEIXEIRA (2009) no caso específico do café, um dos pontos mais críticos a ser controlado é a contaminação fúngica, em especial as precursoras de formação de micotoxinas. Antes da aplicação do Sistema APPCC, deve-se aplicar as BPA (Boas Práticas Agrícolas), com o intuito de minimizar os possíveis pontos críticos de controle da cadeia do café, ou seja controlar a colheita, secagem armazenamento e transporte. Em todas estas etapas é necessário o controle da umidade e da atividade de água para minimizar possíveis contaminações com fungos produtores de ocratoxina (OTA). A regulamentação da União Européia estabelece limites de detecção de OTA na faixa de 50 g/kg.

**APPCC na Produção de Açúcar**

Em 2005, PROFETA & SILVA realizaram um levantamento dos perigos no processo produtivo do açúcar. Foram analisados três grandes grupos de perigo:

- Perigo à saúde pública por contaminação física (materiais estranhos presentes no produto como metais, resíduos de limpeza, parafusos etc), por contaminação química (produtos químicos de limpeza, insumos) e por contaminação biológica (falta de higiene, fases liquidas do processo, saúde dos funcionários).

- Perigo a qualidade do produto: Relaciona-se aos perigos que possam representar o não atendimento às especificações e requisitos do cliente ou relativo a uma legislação vigente.

- Perigo a integridade econômica do produto: perigos relacionados à variação de peso nas embalagens ou não atendimento às especificações do produto.

Os autores concluíram que a indústria do açúcar está recorrendo ao sistema APPCC para melhorar seu produto, eliminar riscos à saúde buscando maior competitividade. Outro benefício com o sistema é a diminuição de perdas com o processo operacional, obtendo no final do processo um produto seguro, de qualidade, consequentemente atendendo ao mercado consumidor sem trazer prejuízos econômicos com reclamações de clientes.

**APPCC Aplicado ao Leite e Derivados**

O leite e seus derivados são alimentos muito ricos e altamente deterioráveis.

Na obtenção de leite existem alguns aspectos importantes a considerar na identificação das fontes potenciais e pontos específicos de riscos para a contaminação do leite, a saber: as características, sanidade e raça do rebanho; as condições de tempo-temperatura na ordenha, estocagem e transporte do leite; as condições higiênicas dos equipamentos, utensílios e funcionários (ordenhadores).

Outras formas de monitorar são medidas do pH, medidas do tempo-temperatura, teste da caneca de fundo preto, análises físico químicas, CMT, estado sanitário do rebanho, contagem de células somáticas, todos estes testes auxiliam no controle (BILLA et al., 2004).

O leite, mesmo mantido a 7º ou 8º, pode conter microrganismos que se multiplicam a cada 20 minutos, para que isto não ocorra é necessário a obtenção de forma higiênica. A adoção do sistema APPCC na fonte de coleta do leite, ou seja, no primeiro elo da cadeia produtiva, é de real importância, pois proporcionará a obtenção de uma matéria prima de melhor qualidade (BILLA et al., 2004).



FIGURA 5– Ordenha a moda antiga



FIGURA 6 - Ordenha Mecânica

Para BILLA et al. (2004) é necessária a observação de várias etapas na implantação do sistema AP-PCC na produção leiteira:

- Primeira Etapa - Formação da equipe responsável pela elaboração e implantação do programa AP-PCC: formada por pessoal ligado diretamente à produção de leite como proprietário ou gestor e ordenhadores, com treinamento para conhecer de sanidade animal, nutrição, produção de leite e características do leite. Esta equipe é detentora de conhecimentos importantes em relação a higiene do leite e torna-se multiplicadora deste conhecimento.

-Segunda Etapa – Identificação da Empresa: registro da propriedade e de todas as suas atividades, leiteira e outras atividades agrícolas.

-Terceira Etapa - Avaliação dos pré-requisitos: Programa de controle do rebanho leiteiro (sanidade, nutrição, reprodução e produção), programa de Boas Práticas de Ordenha/Produção, armazenamento e transporte, programa de higiene e sanificação de Instalações, equipamentos e pessoal, programa de controle microbiológico para aferição dos procedimentos de higiene e sanificação, programa de controle integrado de pragas, programas de manutenção, aferição e calibração de equipamentos.

-Quarta Etapa – Programa de capacitação técnica: treinamento de 16 horas oferecido aos funcionários da fazenda para conhecimento do sistema APPCC, com noções sobre perigos, qualidade do leite, deterioração de alimentos, higiene e aulas práticas. A capacitação deve atingir todos os trabalhadores, inclusive proprietário e administradores.

- Quinta Etapa - Sequência lógica de aplicação dos princípios do APPCC: nesta etapa são traçados todos os passos da implantação do programa e a sequência de andamento das ações estipuladas.

-Sexta Etapa: Encaminhamento da documentação para avaliação junto ao contratante: O proprietário deverá encaminhar a documentação do programa à empresa contratante. Da documentação a ser apresentada devem constar: solicitação de aprovação do plano, lay-out da propriedade, diagrama operacional ou de fluxo; memorial descritivo do processo de produção, características do produto a ser entregue ao contratante, documentos relativos aos pré-requisitos do produtor, que no futuro venha a desenvolver o negócio de forma a destinar seu produto ao consumidor final, a mesma documentação deverá ser enviada ao DIPOA.

- Sétima Etapa: aprovação, implantação e validação do plano APPCC.

Os autores deste estudo concluíram que: existem barreiras em relação a aceitação do programa devido aos conceitos antigos já enraizados nesta categoria produtiva, o sistema por si só não soluciona problemas, é necessário a compreensão de sua importância na identificação de pontos críticos e possível solução e cabe aos dirigentes tomar as decisões com agilidade, não protelando para a solução de problemas identificados pelo sistema APPCC.

Apesar de todas as exigências feitas em relação a produção e comercialização do leite e seus derivados, ainda é possível adquirir o produto inatura através de vendedores de leite (pequenas chácaras nas imediações das cidades) e também de queijos tipo fresco nas feiras livres. A compra de produtos desta natureza é opcional pelo consumidor, mas é necessário observar que muitas pessoas não têm o conhecimento dos perigos que os alimentos podem oferecer. Em defesa do consumidor entram os órgãos de fiscalização sanitária, que nem sempre conseguem fiscalizar todos os pontos de venda.

Muitas pesquisas são realizadas baseadas em produtos derivados do leite. O queijo tipo frescal é o campeão devido as suas características de produção. Quando elaborado em indústria, a matéria-prima, o leite, é primeiramente pasteurizado para depois se tornar queijo. Na confecção artesanal a pasteurização não acontece, o queijo é feito do leite inatura, sem nenhum tratamento prévio.

O leite recém-ordenhado, em condições mínimas de assepsia, contém 5,0x103 a 5,0x104 UFC/mL (unidades formadoras de colônia por mL), devendo ser coletado, refrigerado e mantido sob boas condições de higiene para eliminação dos microrganismos, outras formas são a pasteurização e a esterilização (VIEIRA et al., 2008). O RIISPOA (Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal) recomenda a refrigeração imediata, condição importante para promover a inibição do crescimento destas colônias, se deixado à temperatura normal a cada 20 ou 30 minutos os microrganismos terão dobrado em número.

LOGUERCIO & ALEIXO (2001) constataram em pesquisa realizada com 30 amostras de queijo tipo fresco coletadas em pontos de comércio na cidade de Cuiabá – MT que 93,33% das amostras encontrava-se com contagens para coliformes fecais acima do padrão e 96,67% apresentaram S.aureus também acima do padrão aceitável para consumo. Esta condição é classificada como produto em condições higiênico-sanitárias insatisfatórias, de acordo com o padrão vigente. Dentre os coliformes fecais, a enterobactéria de maior importância é a E.Coli pois pode causar toxinfecção alimentar.

SALOTTI et al. (2006), fazendo uma pesquisa similar, realizaram coleta de 60 amostras de queijo frescal, 30 amostras provenientes de indústrias inspecionadas e outras 30 do comércio em geral. Concluise que o número elevado de amostras artesanais (66,7%) e inspecionadas (86,7%) em desacordo com a legislação, demonstram a má qualidade higiênico-sanitária destes e a necessidade de efetiva fiscalização pelos órgãos competentes, uma vez que estes valores podem propiciar a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos.

APPCC em carnes e derivados

As carnes e derivados constituem produtos altamente perecíveis. Cuidados muito especiais devem ser mantidos durante todas as operações. Os processos visam minimizar deterioração e prolongar a vida de prateleira com níveis de qualidade aceitáveis (SILVA, 1999).

Os tecidos dos animais são livres de microrganismos graças à rede de defesa imunológica, mas após o abate do animal, com a parada circulatória, o sistema de defesa não funciona mais. A pele e o trato digestivo dos animais possuem contaminação por agentes, mesmo com as medidas de segurança durante o abate ainda pode ocorrer contaminação durante o momento da sangria e na evisceração. A contaminação da carne pode ocorrer ainda por diversos outros fatores: equipamentos utilizados, roupas, mãos de operadores, água, sujidades em paredes e portas (SILVA, 1997).

As medidas sanitárias indicadas durante o abate reduzem a contaminação, a consequência é um maior tempo de prateleira, melhor aspecto e maior aceitabilidade por parte do consumidor.

Na carne podem ser encontrados fungos, bactérias, leveduras, vírus, príons. Destes, a bactéria é a que tem maior competência para se multiplicar, os demais agentes são mais exigentes quanto ao ambiente de crescimento. O controle é feito principalmente inviabilizando o ambiente para desfavorecer a multiplicação do microrganismo (SILVA, 2009).

Segundo este mesmo autor é importante a alteração de alguns fatores para inibir o crescimento microbiano nas carnes. É necessário controlar a atividade de água (0,99 ou maior), o pH da carne, o potencial de oxi-redução, disponibilidade de nutrientes e acréscimo de substâncias inibidoras de crescimento microbiano.

A conservação da carne deve obedecer certos cuidados como temperatura de estocagem, umidade e o oxigênio. Estes são os três principais fatores que favorecem a multiplicação de bactérias. A maioria dos microrganismos cresce bem entre 15-40 graus Celsius. Temperatura menor que 5º restringe o crescimento bacteriano, esta é a temperatura ideal de refrigeração. Abaixo de zero graus a carne torna-se congelada e não resfriada, o congelamento absoluto, se mal conduzido produzirá uma carne de qualidade inferior (SILVA, 1997).

De acordo com SILVA (1997), a umidade e o oxigênio devem ser controlados. A umidade deve ser baixa para evitar o efeito de "suar" enquanto que o oxigênio é um fator mais complexo, visto que existem bactérias que necessitam dele para sobreviver, outras são anaeróbias ou até mesmo facultativas. É importante saber que nas superfícies das carnes predominam as bactérias aeróbias e facultativas e no interior das carnes podem ter bactérias facultativas e anaeróbias. Recomenda-se o uso de embalagens com filmes de alta barreira e atmosfera modificada que reduzem e previnem o desenvolvimento das aeróbias.

A maturação da carne, feita em 24 horas de refrigeração após o abate, é um importante fator de qualidade do produto final, este processo quando realizado na temperatura de refrigeração correta é um eficiente controlador das contaminações.

A forma de apresentação da carne: pedaços, moída, peça inteira é também um fator de contaminação, quanto mais manipulada maior a chance de ter contato com agentes bacterianos.

A carne torna-se imprópria para o consumo quando sofre deterioração, mesmo ainda não apresentando estado de putrefação ela já poderá ter sofrido mudanças químicas. As enzimas presentes na carne fazem a degradação de proteínas, lipídeos, carboidratos e outras moléculas complexas da carne. Quando há presença de oxigênio as proteases degradam as proteínas em compostos sulfurados (dão odor de amônia à carne), odor característico do "ovo podre". As lípases e enzimas de carboidratos degradam outros compostos gerando outros aspectos repugnantes à carne.

É comum observarmos a comercialização de produtos cárneos, embutidos de marcas desconhecidas, elaborados artesanalmente, sem qualquer orientação ou fiscalização por parte de órgãos competentes, sendo oferecidos indiscriminadamente a população, oferecendo riscos por ingestão de alimentos contaminados, podendo causar sérios problemas de saúde pública (AMIN, 2005).

As carnes e seus derivados podem conter vários contaminantes: agentes físicos ou químicos como antibióticos, pesticidas, excesso de aditivos ou corpos estranhos como fragmentos de insetos, pêlos de roedores e areia, e também estar contaminada por agentes patogênicos como a Salmonella spp, Clostridium perfringens ou botulinum, Escherichia spp, Etaphylococcus aureus, Listeria spp. A Listeria monocytogenes é uma bactéria amplamente distribuída na natureza, encontrada em produtos derivados de carne, é a responsável pela listeriose, infecção alimentar de alta taxa de mortalidade, após contrair este agente os sintomas podem demorar a aparecer, sendo mais rápido em pessoas imunossuprimidas.

As toxinfecções alimentares causadas pela Listeria spp ocorre geralmente pela ingestão de linguiça do tipo frescal, este produto sofre grande manipulação favorecendo o aumento do agente, sendo agravado pela refrigeração inadequada. As linguiças apresentam alta atividade de água e, por serem intensamente manipuladas, e não serem submetidas a tratamento térmico, podem conter microrganismos patogênicos. Esses produtos têm grande aceitação de consumo, principalmente no sul do Brasil, têm sido relacionados com surtos de toxinfecções alimentares (SILVA et al., 2004).

MANTILLA et al. (2008) pesquisaram a carne moída de diversos estabelecimentos no Rio de Janeiro, encontrando diversas cepas de L. monocytogenes, tais cepas foram desafiadas por vários antibióticos de uso humano e concluiu-se que há uma grande gama de microrganismos resistentes a variados antibióticos. Além de a carne estar contaminada, contém agentes patogênicos que podem causar sérios problemas de saúde. Este fato remete à problemática da resistência bacteriana em constante evolução, desafio futuro para os pesquisadores de fármacos.

Outra preocupação em relação às carnes e embutidos é a presença de coliformes fecais. A quantidade aceitável de coliformes é de 5,0x103/g, valores acima determinam condições sanitárias insatisfatórias para os alimentos. No Brasil, poucas são as investigações da qualidade microbiológica de produtos cárneos no mercado (SALVATORI et al., 2003).

Em pesquisa realizada por SALVATORI et al, (2003) foram colhidas 93 amostras de embutidos fabricados com carne suína, o objetivo principal era a observação da ocorrência ou não de Salmonella spp e verificação dos níveis de coliformes fecais. Na conclusão da pesquisa não houve a presença da Salmonella spp, mas todas as amostras apresentaram coliformes fecais (outros patógenos) em níveis aceitáveis ou não para o consumo humano. Nesta pesquisa foi observado que os comerciantes nem sempre deixavam os produtos sob a refrigeração recomendada, esta conduta favorece a degradação do alimento em função do crescimento bacteriano, a alteração nem sempre é vista pelo consumidor ao adquirir o produto.



Figura 7 – embutidos

A fiscalização da comercialização de carnes no Brasil é insuficiente. Basta ir às feiras livres para encontrar uma variedade de produtos cárneos a venda sem qualquer certificação. As carnes de suínos e aves são as mais encontradas, geralmente os animais são abatidos no próprio local de criação, e são vendidos diretamente ao consumidor. Nesta situação cabe ao consumidor recusar o produto para contribuir com a eliminação do consumo de carnes não inspecionadas, fator que contribui gravemente para a disseminação de doenças (toxoplasmose, tuberculose, brucelose) gerando transtornos à saúde pública e aos órgãos responsáveis pela vigilância.

**APPCC em Conservas de Vegetais**

As conservas de palmito ou outros vegetais podem oferecer risco à saúde se forem elaboradas sem padrões de higiene. No estado do Pará ocorre a maior produção de palmito em conserva do Brasil. Segundo ARAUJO et al. (2008) o maior volume da produção é do açaizeiro. O produto palmito em conserva é um alimento de risco em função do botulismo; intoxicação alimentar que atinge o sistema nervoso e pode levar á morte. Sua causa é a ingestão de alimentos que contenham uma toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Em 1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA/MS instituiu o Programa Nacional de Inspeção de Indústrias de Alimentos – Palmito em Conserva, que regulariza a atividade através das Resoluções RDC nº. 17 e 18/1999, passando para as VISAS estaduais a gerência das inspeções técnicas.

O mercado de conservas de palmito está consolidado em termos nacionais. O Brasil é gigante na produção, responsável por aproximadamente 95% da produção mundial. É o maior consumidor de palmito do mundo e, São Paulo, é o Estado que mais consome: cerca de 42% do total (HOJEIJE, 2009).

O palmito é muito apreciado mas também é o vilão de muitos casos de botulismo. Não é somente o palmito o causador da doença, todo alimento em conserva, onde seu meio seja favorável à produção da neurotoxina pode desencadear os sintomas. As causas podem ser as seguintes: ambiente anaeróbio, pH entre 4,5 e 8,9, cujo tratamento térmico não possa exceder a altas temperaturas, estes fatores

associados à falta de higiene e práticas inadequadas no processamento dos alimentos em conserva favorecem a contaminação e liberação das neurotoxinas (HOJEIJE, 2009).

De acordo com HOJEIJE (2009) a produção de conservas de palmito de maneira segura depende da implantação do sistema APPCC na floresta e na indústria, são dois momentos diferentes da produção deste alimento, sendo necessário o acompanhamento através de boas práticas agrícolas (Good Agricultural Practices) na origem do produto até o envase para consumo. As boas práticas agrícolas são o novo "must" do comércio nacional e internacional, ou seja, a matéria prima deve ser acompanhada e monitorada até sua entrada na indústria.

BRESSAN et al (1999) recomenda alguns cuidados para evitar o Botulismo tais como:

- Cuidados higiênicos-sanitários na elaboração das conservas

- Descartar alimentos suspeitos ou com embalagens danificadas.

- Não consumir alimentos que estejam em latas amassadas, enferrujadas ou estufadas. Esses alimentos podem conter bactérias que causam as toxinfecções alimentares.

- Verificar especialmente as "costuras" da lata (na tampa e na lateral). Elas devem estar intactas.

- Nas embalagens de vidro, verificar as condições da tampa. Ela não deve estar estufada, enferrujada ou amassada. O líquido da conserva não deve estar turvo.

- O hábito de alguns consumidores de agitar a embalagem de conservas para ver se o alimento bóia não tem efeito do ponto de vista bacteriológico.

- Procurar comprar conservas em locais com boas condições de armazenamento. O alimento não deve ser estocado diretamente sobre o chão ou sob o sol. Os limites de empilhamento e temperatura estipulados pelo fabricante devem ser respeitados.

- A prática de preparo de conservas e salgas, ditas caseiras, deve ser adequada a melhores condições higiênico-sanitárias.

- Como os esporos são destruídos pelo calor, os alimentos cozidos ou fervidos por alguns minutos poderão ser consumidos sem receio.

- Evitar consumo de carne sem Inspeção Federal, Municipal ou Estadual.

A educação sanitária da população é fundamental, pois são as conservas caseiras e os alimentos provenientes de estabelecimentos não licenciados pelos órgãos de vigilância sanitária os maiores responsáveis pelos surtos de intoxicação botulínica.

APPCC em armazenamento de grãos

Os perigos relacionados aos grãos são, basicamente, a produção de fungos. Dá-se o nome de micotoxinas a alguns produtos do metabolismo dos fungos toxigênicos, sendo os gêneros mais conhecidos: Aspergillus, Penicillium e Fusarium. As condições do ambiente devem ser favoráveis ao desenvolvimento de fungos, tais como temperatura e umidade, além das características bioquímicas dos produtos que servem como substrato e são propícias a sua produção (Rougemont, 2007).

Conforme relatado por ROUGEMONT (2007) a mais conhecida das micotoxinas é produzida por Aspergillus flavus e Aspergillus parastiticus, devido ao seu potencial carcinogênico. Esta é uma aflatoxina, comumente encontrada em produtos agrícolas como: amendoim, arroz, soja, trigo, cevada, milho, sorgo e produtos lácteos.

Existem pelo menos 13 tipos de aflatoxinas, as mais predominantes são: B1 e B2, G1 e G2 , M1 e M2 , sendo considerada a mais tóxica a B1.

As toxinas ligam-se ao DNA das células e inibe a replicação do DNA. Os efeitos dependem da dose ingerida. As doses letais para alimentos são de 20ppb (partes por bilhão) e 0,5ppb no leite. A ingestão desta toxina provoca cancro hepático pela exposição crônica a níveis sub-clínicos da aflatoxina (ESTEVES et al., 2009).

Os animais se contaminam pela ingestão de grãos contaminados transformados em ração e o ser humano através da ingestão direta ou por inalação.

Atualmente, sabe-se que a aflatoxina pode provocar, entre outros problemas, cirrose, necrose aguda do fígado, hemorragia nos rins e lesões sérias na pele. A aflatoxina é teratogênica e mutagênica, devido a estas propriedades as mulheres grávidas devem ter maior cuidado com os alimentos pois pode causar males irreversíveis ao feto.

Segundo ESTEVES et al. (2009) a contaminação ocorre devido aos seguintes fatores:

- o manuseio e armazenamento dos grãos

- temperatura e umidade (temperatura de 24-28 graus e umidade acima de 16%).

- as condições de colheita, transporte e armazenamento, umidade do solo, pragas e doenças que causam stress às plantas, favorecendo a infecção por Aspergillus;

- presença de grãos podres (devem ser retirados).

- verificação da temperatura e umidade ideal para o armazenamento.

- monitoramento da umidade no armazém.

- utilização do sistema APPCC no processo.

As Boas Práticas de Fabricação adotadas nos armazéns devem seguir vários passos segundo REZENDE (2009):

1.Instalação: Construções projetadas ou reformadas para minimizar a contaminação, devem permitir que se realize a limpeza, sanitização e manutenção apropriada, as unidades armazenadoras devem estar longe de áreas poluídas e de atividades industriais que ameacem contaminar os grãos, áreas sujeitas a enchentes, áreas propensas a infestações por pragas onde não seja possível a retirada completa de dejetos, estabelecer um fluxo operacional ordenado do processo, superfícies das paredes, divisões e pisos que não permitam o acúmulo de impureza e sirvam de abrigo de pragas.

2.Manutenção: Listar equipamentos que necessitam de manutenção preventiva regular, procedimentos e frequência da manutenção baseados no manual do fabricante ou nas condições de operação, manutenção de estradas, jardins e áreas de estacionamento, drenagem adequada de áreas que possam contribuir para a contaminação dos alimentos, sistemas de tratamento de águas residuais e eliminação adequada destas.

3.Ordem e Limpeza: Organização, arrumação, limpeza, padronização, disciplina.

4.Pessoal: Higiene, saúde, vestuário.

5.Controle de Pragas: Avaliar e identificar possíveis locais de entrada, inspeções internas e externas, avaliar a capacidade da indústria em excluir as pragas, verificar disponibilidade de abrigo, alimento e água, avaliar a eficiência do programa de limpeza e sanitização.

6. Monitoramento: registros das ocorrências

Os alimentos derivados de amendoim constantemente apresentam problemas com a presença de aflatoxinas, preocupados com este problema empresas ligadas ao setor criaram em 2001 o Programa de auto-Regulamentação e expansão do consumo de amendoim (Pró-amendoim), filiadas a Associação Brasileira da Industria de Chocolate, cacau, amendoim, bala e derivados, para monitorar a toxina no amendoim processado pelas indústrias.

O trabalho consiste em coletar amostras de amendoim no Brasil todo e realizar exames laboratoriais com o objetivo de eliminar ou minimizar os riscos ao consumidor (CARVALHO JUNIOR & COSTA, 2009).

**Cuidados na Obtenção de Produtos Adequados ao Consumo**

As pessoas estão cada dia mais apressadas, exercendo várias atividades no mesmo dia, e nem sempre têm tempo para elaborar suas próprias refeições, neste contexto optam por adquirir produtos industrializados, pré-prontos ou de fácil preparo. No entanto é necessário ter certos cuidados na aquisição destes alimentos

As populações humanas convivem com uma infinidade de produtos alimentícios industrializados, e os produtos estão sempre envoltos por embalagens de materiais diversos: poliestireno, papel, caixas tetra pak, latas, vidro e tantos outros. A embalagem é parte do produto adquirido, o consumidor assimila a cor, os desenhos, às marcas de sua preferência. Neste universo de embalagens o consumidor deve estar atento para não levar para seu consumo produtos que apresentem alterações.

A embalagem é essencial na preservação do alimento dos fatores externos, evita a contaminação microbiológica, reduz a transmissão de doenças e a proliferação de insetos e roedores, aumenta a vida útil do alimento.

Os rótulos das embalagens são os indicadores das informações que o consumidor necessita, informações nutricionais e parâmetros de qualidade do produto, segurança do alimento. O consumidor moderno é exigente e conhecedor de seus direitos, busca qualidade de vida e diversidade de alimentos que ofereçam segurança alimentar a si e seus familiares. De acordo com o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, artigo 6° da Lei nº 8078/90, é por meio do rótulo dos alimentos que se tem acesso à "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".




Os rótulos das embalagens de alimentos devem conter: Quantidade do produto em peso ou mL, informações nutricionais, data de fabricação e tempo de validade do produto, n.do lote de fabricação, relação de ingredientes utilizados na fabricação, código de barras identificador, endereço completo do fabricante com CNPJ, telefones de atendimento ao consumidor.

De acordo com ANVISA (2009) os modelos de rótulos com informações nutricionais estão dispostos por grupo de alimentos, seguindo o estabelecido na Resolução RDC nº 39, de 21 de março de 2001(Revogada pela RDC nº 359 e RDC nº 360 de 23 de dezembro de 2003). As categorias de alimentos são assim relacionadas:

Produtos de panificação, cereais e outros grãos, raízes e tubérculos

Verduras, legumes e conservas vegetais

Frutas, sucos, nectares e refrescos de frutas

Leite e derivados

Carne bovina, suína, frango, peixe e ovos

Leguminosas
Óleos e gorduras

Açúcares, doces, balas, chocolates, gelados comestíveis e snacks

Outros molhos, sopas e pratos prontos

Segundo a Resolução RDC nº 259/01, da Anvisa/Ministério da Saúde, são informações obrigatórias (MARTINEZ, 2009):

- Denominação de venda do alimento: nome técnico do produto. (Exemplo: carne suína congelada).

- Lista de ingredientes em ordem decrescente: listagem dos ingredientes, da matéria-prima de maior quantidade para a de menor. Inclusive aditivos ou outros produtos que possam provocar alergias.

- Conteúdo líquido: quantidade de alimento que está disponível para o consumo, desconsiderando o peso da embalagem ou do invólucro;

- Identificação da origem: nome do fabricante ou CNPJ, e para produtos fabricados no Brasil deve aparecer Indústria Brasileira;

- Nome ou razão social e endereço do importador, no caso de alimentos importados; - Identificação do lote: é um código impresso importante para os casos de recall ou quando o consumidor solicita a troca do produto.

- Prazo de validade: deve ser legível e constar em data.

- Instruções sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário. Pode ser uma receita, dicas culinárias ou modo de armazenamento do mesmo.

- Rotulagem nutricional em forma de tabela. É obrigatória a declaração de: valor energético para 2000 kcal (para referência diária de consumo), carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar, e sódio.

- Empresas que se preocupam com o meio ambiente colocam em suas embalagens o destino que pode ser dado após o consumo do produto, não é uma informação obrigatória por lei.

O consumidor deve sempre observar o aspecto dos alimentos buscando melhor qualidade, por exemplo na compra de peixe fresco deve observar se a carne está firme e sem cheiro desagradável, as escamas devem estar presas à pele, olhos brilhantes e salientes. Na compra de peixes em postas exigir que o corte seja feito na hora sempre observando as condições de higiene.

Na compra de produtos em embalagens, se for em lata, ela não deve estar com avarias, amassada, enferrujada, estufada. Observar a data de fabricação e validade. Após aberta observar o aspecto do alimento, qualquer suspeita em relação as propriedades organolépticas efetuar o descarte. Os alimentos embalados em bandejas de poliestireno e filme plástico devem estar com aspecto límpido, frutas e verduras devem estar secas (não suadas) dentro da embalagem, não conter mofos.

Produtos que são identificados como provável perigo à saúde dos consumidores são retirados das prateleiras através de uma ação denominada Recall.

O PROCON informa que a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, destaca no inciso III do artigo 6º, dentre outros, o direito à informação. Esse direito primário deve ser observado quando da oferta de bens e serviços no mercado de consumo. A informação deve ser adequada e clara, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam.

A segurança do alimento é outro princípio importante. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, Os fornecedores de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança devem ainda informar de forma ostensiva e adequada (artigo 9º, da Lei 8078/90).

A palavra recall, de origem inglesa, é utilizada no Brasil para indicar o procedimento, previsto em lei, e a ser adotado pelos fornecedores como forma de alertar consumidores, indicando para a necessidade de chamar de volta o consumidor, tendo em vista problemas verificados em produtos ou serviços colo-

cados no mercado de consumo evitando assim a ocorrência de um acidente de consumo. O chamamento (recall) tem por objetivo básico proteger e preservar a vida, saúde, integridade e segurança do consumidor. Supletivamente visa evitar prejuízos materiais e morais dos consumidores.

O recall visa ainda a retirada do mercado, reparação do defeito ou a recompra de produtos ou serviços (quando for o caso) defeituosos pelo fornecedor. O recall deve ser gratuito, efetivo e sua comunicação deve alcançar os consumidores expostos aos riscos.

**Alimentos Transgênicos**

O consumidor atual tem que estar atento aos alimentos fabricados com componentes transgênicos. Nas prateleiras dos supermercados já existem inúmeros produtos elaborados a partir de grãos transgênicos como o milho e a soja. Nas embalagens é obrigatório a apresentação do símbolo T (de transgênico). A aquisição ou não do produto depende do conhecimento sobre o assunto, existe uma grande polêmica em torno desta nova modalidade de produção e o consumidor deve ter cautela. A pergunta é: será que os transgênicos oferecem algum risco alimentar?




FIGURA 8 – Símbolo dos transgênicos impresso nas embalagens

Segundo a Cartilha Novas Tecnologias – Procon- PBH, os alimentos transgênicos são aqueles cujas sementes foram alteradas com o DNA (material genético localizado no interior das células) de outro ser vivo (como uma bactéria ou fungo) para funcionarem como inseticidas naturais ou resistirem a um determinado tipo de herbicida. Surgiram no início dos anos 80, quando cientistas conseguiram transferir genes específicos de um ser vivo para outro, ou seja, o processo consiste na transferência de um ou mais genes responsáveis por determinada característica num organismo para outro organismo ao qual se pretende incorporar esta característica.

O comércio dos produtos transgênicos ainda é polêmico. Algumas empresas, cientistas e produtores defendem a nova tecnologia (aumento de produção) os ambientalistas e outra parcela de pesquisadores apontam os perigos deste novo processo. Ainda não se conhece nem os seus efeitos sobre a saúde humana nem o impacto que pode causar ao meio ambiente.

Os riscos em relação ao consumo de alimentos geneticamente modificados estão sendo discutidos arduamente. O Procon e o IDEC, já se posicionaram questionadores em relação a produção destes alimentos no Brasil. O importante é ressaltar que o consumidor final pode se beneficiar ou ser uma vítima dos novos alimentos. Muitos pesquisadores alertam para a irresponsabilidade de se introduzir no mercado um produto que ainda não foi testado em toda a sua cadeia, quais as consequências futuras para quem ingerir tais alimentos a longo prazo?

Ainda não existem normas apropriadas para avaliar os efeitos dos transgênicos na saúde do consumidor e no meio ambiente e há sérios indícios de que eles sejam prejudiciais. Os próprios médicos e cientistas ainda têm muitas dúvidas e divergências quanto aos riscos dessas espécies. Não existe um só estudo, no mundo inteiro, que prove que eles sejam seguros (MESSINA, 2009).